மின்னியக்கு விசையின் மதிப்பை (*Induced EMF*) பெறுவதற்கு, (*R.M.S*) சராசரி மதிப்பைப் 1.11 என்ற காரணி கொண்டு பெருக்க வேண்டும். எனவே தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் (ஒரு சுற்றுக்கு)

$$R.M.S \text{ மதிப்பு} = 1.11 \times 4\ f\phi m$$

$$= 4.44\ f\phi m \text{ வோல்ட்}$$

N_1, N_2 என்பவை முறையே முதன்மை மற்றும் துணைச் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை ஆகும்.

முதன்மைச் சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின்

$R.M.S$ மதிப்பு $(E_1) = 4.44 f\phi_m N_1$ வோல்ட்

துணைச் சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின்

$R.M.S$ மதிப்பு $(E_2) = 4.44 f\phi_m N_2$ வோல்ட்

6.4.1 மின்மாற்றியின் மின்னழுத்த விகிதம்

மின்மாற்றியின் மின்னழுத்த விகிதம் என்பது, மின்மாற்றியின் துணை மின்னழுத்தத்திற்கும், முதன்மை மின்னழுத்தத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும். இது K என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = K$$

6.4.2 மின்மாற்றியின் மின்னோட்ட விகிதம்

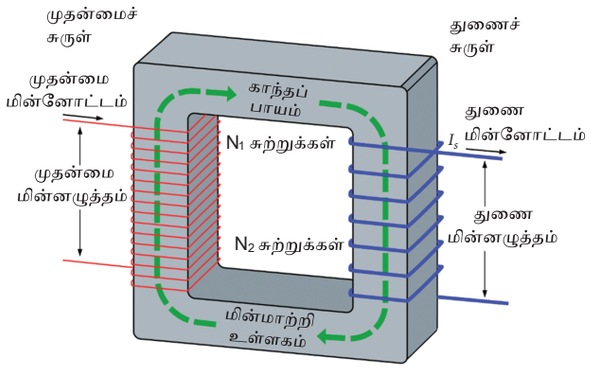
மின்மாற்றியின் இழப்புகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படாத நிலையில், செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தம் X செலுத்தப்படும் மின்னோட்டம் = பயன்படுத்தப்படும் மின்னழுத்தம் X பயன்படுத்தப்படும் மின்னோட்டம்.

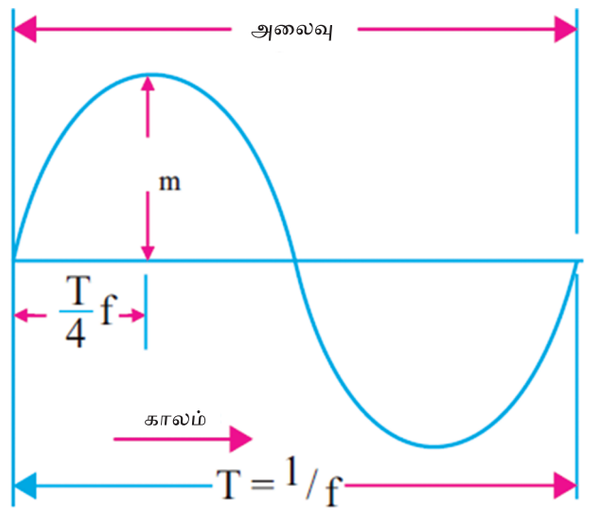
$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \text{ (அல்லது) } \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{K}$$

6.4.3 மின்மாற்றியின் பயன்கள்

- மின்மாற்றியானது, மின்சுற்றுக்களில் மின்னழுத்தத்தை உயர்த்தவோ அல்லது குறைக்கவோ பயன்படுகிறது.





படம் 6.7 சிங்கிள் ∴பேஸ் மின் மாற்றி மற்றும் அலை வடிவம்

- நவீன காலத்தில் மின்சக்தி வழங்குதல் மற்றும் மின் விநியோகம் செய்யும் இடங்களில் மின்மாற்றி மிகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- மின்சாரத்தைக் கடத்தும் போது, மின்னழுத்தத்தை இது உயர்த்திக் கொடுப்பதால், மின் வழங்கியில் ஏற்படும் இழப்புகள் பெரிதளவில் குறைக்கப்படுகிறது.

6.5 அளவைக் கருவிகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்மாற்றி வகைகள்

6.5.1 மின்னழுத்த மின்மாற்றி (Potential Transformer)

மின்னழுத்த மின்மாற்றி என்பது இரண்டு சுருள் கொண்ட சாதாரண மின்மாற்றியைப்

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 88 12/17/2019 12:21:44 PM